

#### 4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Das Impfzentrum plant, Informationen über die (Impf-) Produkte, die erforderlichen Bedingungen zur Lagerhaltung, sowie Daten zu Lieferanten und Bestellungen in einer Datenbank zu speichern.

Folgende Bedingungen für das Datenmodell sollen erfüllt sein:

- Jedes Produkt gehört zu einer Produktart
- Jedes Produkt befindet sich an einem Lagerort
- An einem Lagerort sind festgelegte Lagerbedingungen vorhanden
- Jedes Produkt kann von mehreren Lieferanten geliefert werden und jeder Lieferant kann unterschiedliche Produkte liefern
- Eine Bestellung für ein Produkt erfolgt für einen Lieferanten.

a) Erstellen Sie (auf Seite 9) für die beschriebene Situation ein ER-Diagramm.

20 Punkte

b) Erläutern Sie ein Problem, das beim Löschen eines Datensatzes aus der Tabelle Produktart entstehen kann.

2 Punkte

c) Erläutern Sie einen Vorteil, den die referentielle Integrität bei der Umsetzung des Datenmodells in einer relationalen Datenbank bietet.

3 Punkte